

AI 工具使用说明

1 所用 AI 工具名称和版本

表 1: AI 工具使用情况

工具名称	版本/型号	开发机构/公司	使用日期
DeepSeek	DeepSeek-V2.5-Pro	深度求索 (DeepSeek)	2026-06-19 至 2026-06-22
MiMo	MiMo	小米 (Xiaomi)	2026-06-19 至 2026-06-22

2 具体使用目的和环节

本论文写作过程中, AI 工具主要用于辅助文本组织、语言润色、格式规范和 LaTeX 排版检查。具体使用环节如下:

1. 论文结构整合: 辅助梳理问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、模型建立与求解、模型评价和参考文献之间的行文顺序。
2. 摘要与关键词润色: 根据论文实际求解内容, 辅助润色摘要表述, 使其覆盖四个问题的建模思路、求解结果和模型特点。
3. LaTeX 语法整理: 辅助检查公式、表格、图片引用、脚注、目录和参考文献格式, 使论文排版更加规范。
4. 引用与参考文献格式检查: 辅助在正文相应位置加入文献引用, 并将 AI 工具使用情况补充到参考文献中。

3 关键交互记录

以下记录为关键交互的摘要式摘录, 保留重要提示词、回复要点和人工处理情况, 不列出完整对话。

表 2: 关键交互记录摘要

序号	重要提示词	AI 回复要点	采纳与人工处理
1	将问题一、二、三内容整合进最终论文，保留图表和关键结果。	建议按 5.1、5.2、5.3 分节组织，复制图片到统一目录，并保持核心公式和数值结果。	采纳章节组织方式，人工核对图片、表格和公式内容。
2	前三问模型建立与求解存在重复，进行中等压缩。	建议保留主模型、关键公式、图表和数值结果，压缩重复推导和过程性叙述。	采纳文字压缩方向，人工确认频率、振幅、初相和残差指标未被改变。
3	根据 Word 模板补入第四问和模型评价。	建议将问题四按传感器布局检测模型、AHP 参数确定、布局优化和验证分析组织。	采纳结构整理，人工检查最优布局、检测概率和敏感性分析表格。
4	修改符号说明。	将重要符号汇总为三列表格。	采纳格式建议，人工确认符号取舍。

4 采纳和人工修改情况

AI 工具提供的内容主要作为论文写作和排版的辅助材料。论文中的模型选择、求解流程、数值结果、图表内容和最终结论均由参赛队员人工撰写、绘制。

在采纳 AI 回答过程中，人工主要进行了以下修改：

1. 对 AI 给出的语言润色内容进行筛选，删除与题目无关或过度展开的表述。
2. 对所有核心公式、频率估计值、振幅、初相、残差指标和检测概率结果进行人工核对。
3. 对图表标题、符号说明、模型假设和参考文献格式进行人工调整，使其符合数学建模论文写作习惯。
4. 对 LaTeX 编译结果进行检查，确保主论文和本说明文件能够正常生成 PDF。

综上，AI 工具在本论文中承担辅助润色、结构建议、LaTeX 语法整理和格式检查作用；论文的核心建模思路、结果解释和最终提交内容由人工负责。